

# **Projekt: Software Engineering**

## **Spezifikationsdokument**

MietManager

Portfolio von Michael Bangas

Matrikelnummer: IU14132885

Kursbezeichnung: Projekt: Software Engineering (DLMCSPSE01\_D)

Studiengang: M.Sc. Informatik

IU Internationale Hochschule

25. September 2026

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                        |          |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Datenmodell</b>                                     | <b>1</b> |
| 1.1      | Geschäftsobjekte . . . . .                             | 1        |
| 1.2      | UML-Klassendiagramm . . . . .                          | 1        |
| <b>2</b> | <b>Geschäftsprozesse</b>                               | <b>2</b> |
| 2.1      | Kernprozess: Nebenkostenabrechnung erstellen . . . . . | 2        |
| <b>3</b> | <b>Geschäftsregeln</b>                                 | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Systemschnittstellen</b>                            | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Benutzerschnittstellen</b>                          | <b>4</b> |
| 5.1      | Struktur . . . . .                                     | 4        |
| 5.2      | GUI-Mockups . . . . .                                  | 5        |
| 5.3      | Dialogflüsse und Eingabevalidierung . . . . .          | 6        |
| <b>6</b> | <b>Fazit</b>                                           | <b>6</b> |

## Abbildungsverzeichnis

|     |                                                                   |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---|
| 1.1 | UML-Klassendiagramm . . . . .                                     | 2 |
| 2.1 | UML-Aktivitätsdiagramm: Nebenkostenabrechnung erstellen . . . . . | 3 |
| 5.1 | Handskizzierte GUI-Mockups der zentralen Ansichten . . . . .      | 5 |
| 5.2 | Digitale GUI-Mockups der zentralen Ansichten . . . . .            | 6 |

# 1 Datenmodell

Dieser Abschnitt beschreibt die zentralen Geschäftsobjekte von MietManager und ihre Beziehungen zueinander, zunächst textuell und anschließend als UML-Klassendiagramm.

## 1.1 Geschäftsobjekte

MietManager verwaltet als zentrales Geschäftsobjekt die Immobilie. Dabei handelt es sich um ein vermietetes Gebäude, identifiziert durch Bezeichnung und Adresse, das beliebig viele Mieteinheiten, Kostenpositionen und Nebenkostenabrechnungen besitzt. Eine Mieteinheit ist eine einzelne vermietbare Wohnung innerhalb einer Immobilie, deren Fläche und Zimmeranzahl als Grundlage für die Umlage von Kosten dienen. Ein Mieter ist eine natürliche Person mit Kontaktdaten, die einen oder mehrere Mietverträge abschließen kann. Ein Mietvertrag verknüpft einen Mieter mit einer Mieteinheit für einen Zeitraum und legt Kaltmiete, Nebenkostenvorauszahlung, Kautions- und Personenzahl fest.

Eine Kostenposition ist eine einzelne Betriebskostenart einer Immobilie für einen Erfassungszeitraum, inklusive des zu verwendenden Umlageschlüssels. Die Nebenkostenabrechnung ist das Ergebnis der Abrechnungsberechnung einer Immobilie für einen Zeitraum und besteht aus einer Abrechnungsposition je betroffenem Mietvertrag, die Kostenanteil, geleistete Vorauszahlung und Saldo enthält. Das Vermieterprofil bündelt die Stammdaten des Vermieters, wobei es ein eigenständiges Objekt ohne Beziehung zu den übrigen Geschäftsobjekten ist und als Briefkopf-Absender beim PDF-Export dient.

## 1.2 UML-Klassendiagramm

Abbildung 1.1 visualisiert die Geschäftsobjekte und ihre Beziehungen. Kompositionsbeziehungen (gefüllte Raute) bedeuten, dass das untergeordnete Objekt nicht ohne das übergeordnete existieren kann. Einfache Assoziationen (Linie) verknüpfen unabhängig existierende Objekte. Diese Geschäftsobjekte realisieren gemeinsam die im Anforderungsdokument als UML-Use-Case-Diagramm dargestellten Anwendungsfälle des Akteurs Vermieter. Welche der hier gezeigten Objekte dabei am Kernprozess „Nebenkostenabrechnung erstellen“ beteiligt sind, zeigt das UML-Aktivitätsdiagramm in Abschnitt 2.1.

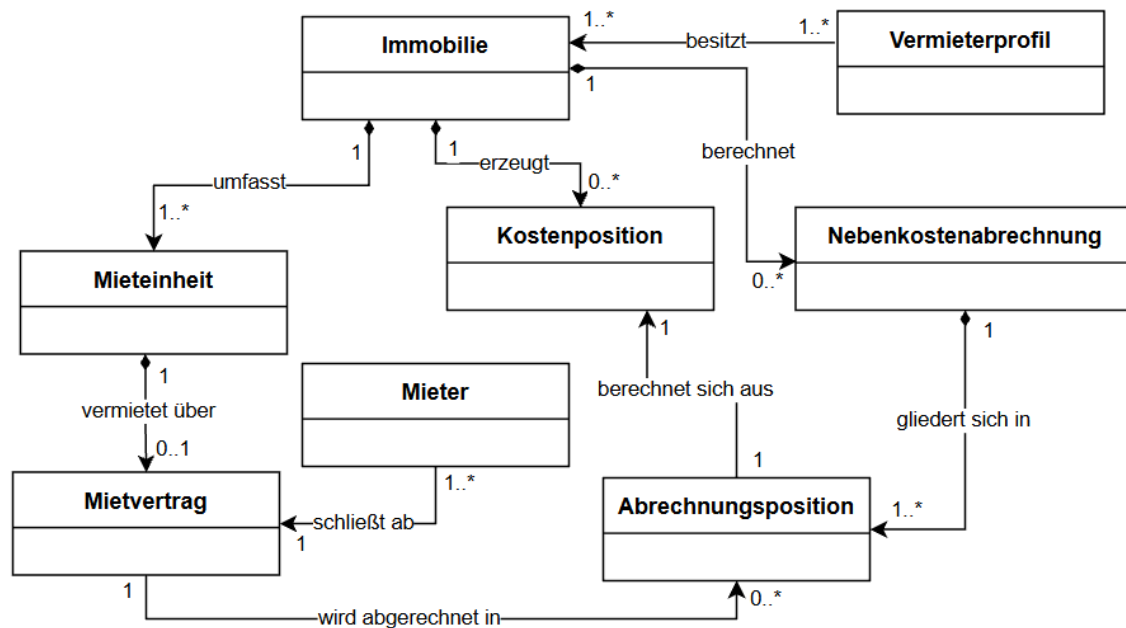


Abbildung 1.1: UML-Klassendiagramm

## 2 Geschäftsprozesse

Dieser Abschnitt beschreibt den zentralen Geschäftsprozess von MietManager textuell und visualisiert ihn anschließend als UML-Aktivitätsdiagramm.

### 2.1 Kernprozess: Nebenkostenabrechnung erstellen

Der zentrale Geschäftsprozess von MietManager berechnet die Nebenkostenabrechnung einer Immobilie für einen gewählten Zeitraum. Zunächst wählt der Vermieter eine Immobilie sowie Start- und Enddatum des Abrechnungszeitraums. Das System lädt daraufhin alle Kostenpositionen der Immobilie, die den Zeitraum überschneiden, und ermittelt alle im Zeitraum aktiven Mietverträge. Liegen keine Kostenpositionen oder keine aktiven Mietverträge vor, bricht das System mit einer Fehlermeldung ab. Andernfalls berechnet das System für jede Kostenposition je aktivem Mietvertrag den Anteil nach dem hinterlegten Umlageschlüssel und summiert die Anteile je Mietvertrag auf. Die Umlageschlüssel sind dabei Fläche, Personenzahl oder Anzahl Einheiten. Anschließend stellt das System den aufsummierten Kostenanteil der geleisteten Nebenkostenvorauszahlung gegenüber und berechnet den Saldo. Ist der Saldo positiv, wird er als Nachzahlung identifiziert, andernfalls als Rückerstattung. Das Ergebnis wird als Nebenkostenabrechnung mit einer Abrechnungsposition je Mietvertrag gespeichert, sodass der Vermieter die Abrechnung abschließend als personalisierten PDF-Brief je Mieter exportieren kann. Die Stammdaten des Vermieters werden dabei als Briefkopf-Absender verwendet und können im Profil gepflegt werden. Abbildung 2.1 visualisiert den beschriebenen Kernprozess.

Die dabei verarbeiteten Objekte Kostenposition, Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung und Abrechnungsposition entsprechen den gleichnamigen Geschäftsobjekten aus dem UML-Klassendiagramm in Abbildung 1.1. Der Prozess selbst realisiert den im Anforderungsdokument als UML-Use-Case-Diagramm dargestellten Anwendungsfall „Nebenkostenabrechnung erstellen“ (FA-05).

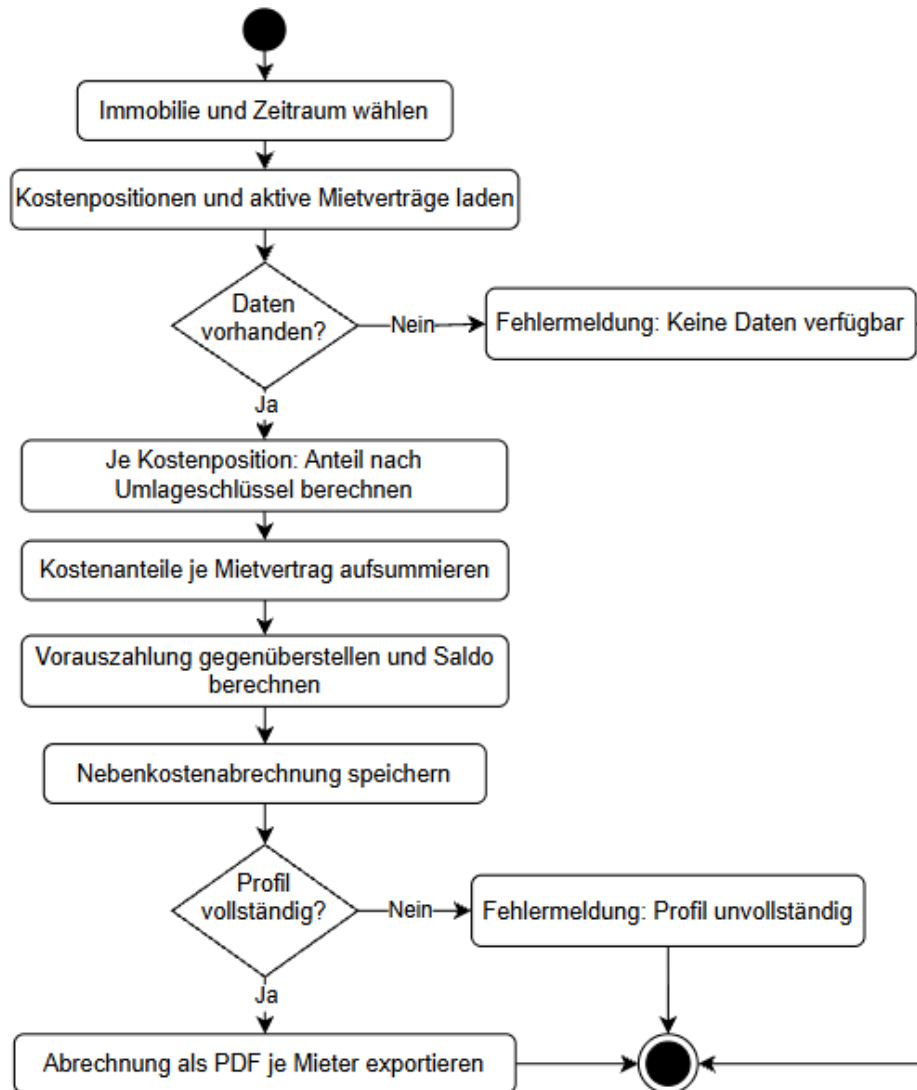


Abbildung 2.1: UML-Aktivitätsdiagramm: Nebenkostenabrechnung erstellen

### 3 Geschäftsregeln

Für Mietverträge gilt, dass das Startdatum vor dessen Enddatum liegen muss, sofern ein Enddatum gesetzt ist. Unbefristete Verträge haben kein Enddatum. Zudem darf eine Mieteinheit im selben Zeitraum nicht durch mehr als einen Mietvertrag belegt sein, sodass aktive Verträge derselben Mieteinheit sich zeitlich nicht überlappen dürfen.

Beim Löschen von Datensätzen greifen weitere Regeln, die verhindern sollen, dass ein gelöschter Datensatz referenzierende Datensätze verwaist zurücklässt oder eine bereits erstellte Nebenkosten-

abrechnung nachträglich ihre Grundlage verliert. Eine Immobilie lässt sich daher nur löschen, wenn keine ihrer Mieteinheiten einen bestehenden Mietvertrag hat. Aus demselben Grund kann eine Mieteinheit nur gelöscht werden, wenn kein Mietvertrag auf sie verweist, und ein Mieter nur, wenn ihm kein Mietvertrag mehr zugeordnet ist. Ein Mietvertrag wiederum lässt sich nur löschen, wenn ihm keine Abrechnungsposition aus einer bereits erstellten Nebenkostenabrechnung zugeordnet ist.

Für die Nebenkostenabrechnung gilt schließlich, dass der Start eines Abrechnungszeitraums vor dessen Ende liegen muss und eine Abrechnung nur erstellt werden kann, wenn für den Zeitraum mindestens eine Kostenposition und mindestens ein aktiver Mietvertrag der gewählten Immobilie vorliegen. Für den anschließenden PDF-Export müssen im Vermieterprofil mindestens Name, Straße, Postleitzahl und Ort hinterlegt sein.

## **4 Systemschnittstellen**

MietManager ist eine lokale Desktop-Anwendung ohne Anbindung an externe Systeme oder Netzwerkdienste. Die einzige technische Schnittstelle nach außen ist der Dateisystemzugriff. Zur Datenehaltung dient eine lokale SQLite-Datenbankdatei im Benutzerprofil des Betriebssystems, und beim PDF-Export erzeugt die Anwendung PDF-Dateien im vom Benutzer gewählten Zielverzeichnis des Dateisystems.

## **5 Benutzerschnittstellen**

Dieser Abschnitt beschreibt die Struktur der grafischen Benutzeroberfläche von MietManager sowie die Dialogflüsse und die Eingabevalidierung bei der Datenerfassung.

### **5.1 Struktur**

Die Anwendung besteht aus einem Hauptfenster mit tabellarischer Navigation und einem Profil-Popup. Das Dashboard zeigt eine Kennzahlen-Übersicht für Immobilien, Mieteinheiten, Leerstand, aktive Verträge und Mieteinnahmen als Karten. Im Tab Immobilien werden die Immobilien mit ihren Mieteinheiten in einer Baumansicht dargestellt, inklusive Anlegen, Bearbeiten und Löschen. Die Tabs Mieter, Mietverträge und Kostenpositionen bieten jeweils eine tabellarische Verwaltung der entsprechenden Datensätze. Der Tab Nebenkostenabrechnung enthält ein Formular zur Auswahl von Immobilie und Zeitraum, eine tabellarische Ergebnisanzeige sowie den PDF-Export. Über den Profil-Button oben rechts öffnet sich das Profil-Popup mit dem Formular zur Pflege der Vermieter-Stammdaten.

## 5.2 GUI-Mockups

Abbildung 5.1 zeigt handskizzierte und Abbildung 5.2 die daraus mit dem spezialisierten Design-Werkzeug Figma abgeleiteten digitalen Mockups der zentralen Ansichten Dashboard, tabellarischer Daten-Tab, stellvertretend für Immobilien, Mieter, Mietverträge und Kostenpositionen, Tab Nebenkostenabrechnung sowie das Profil-Popup.

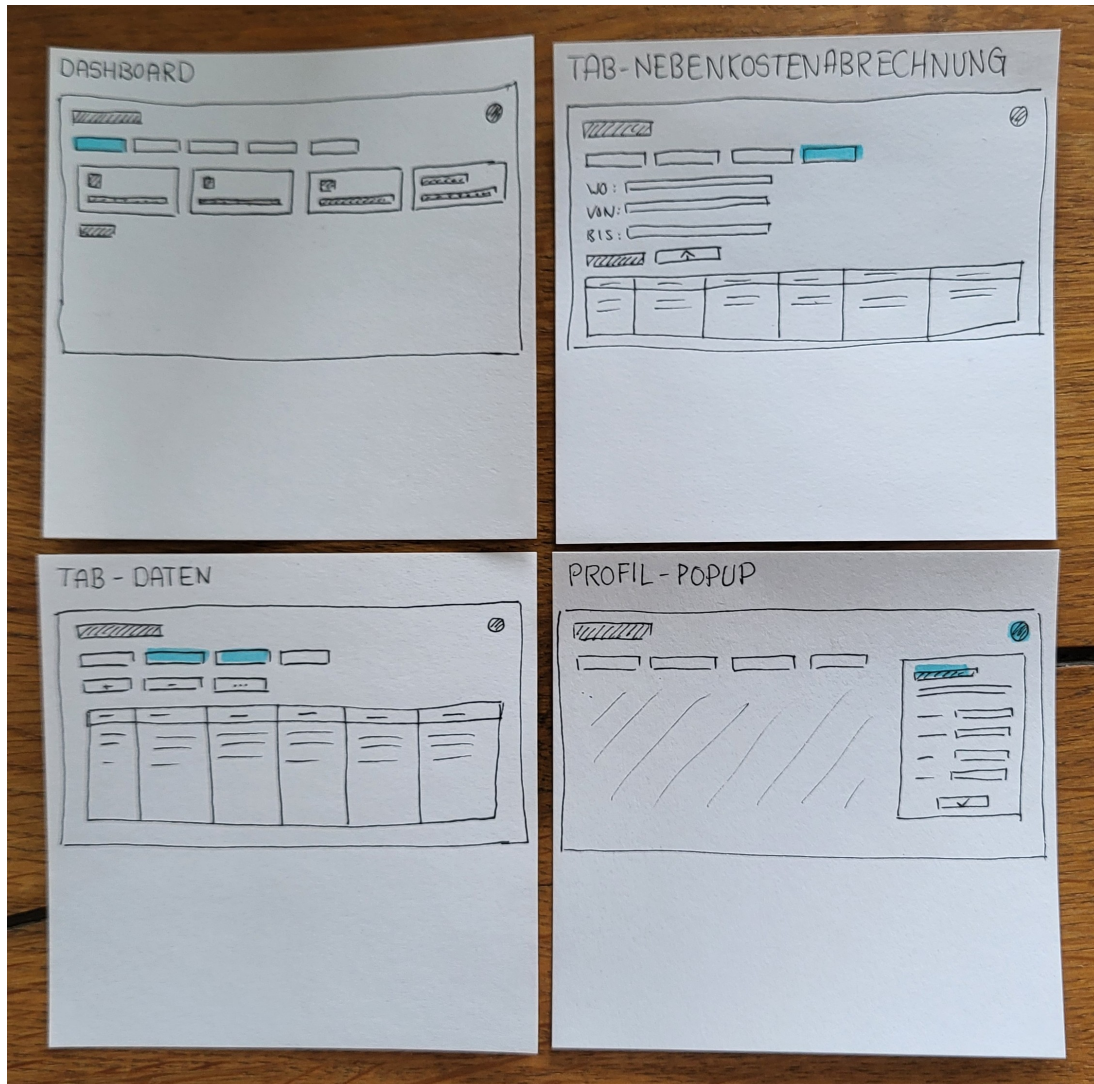
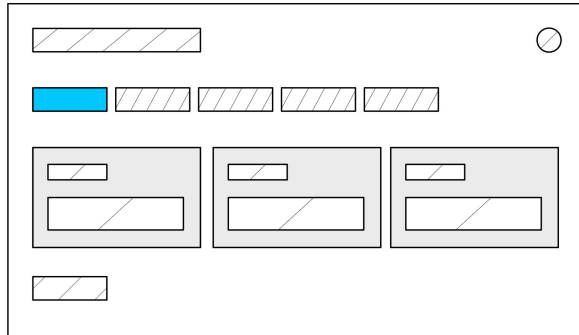


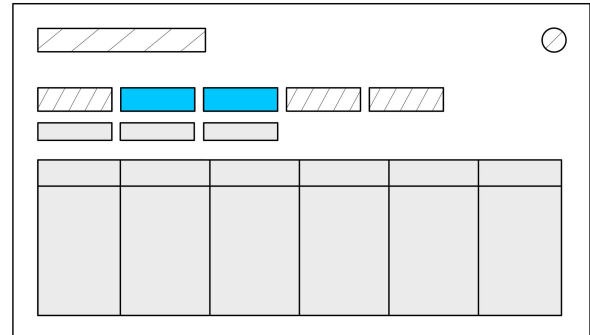
Abbildung 5.1: Handskizzierte GUI-Mockups der zentralen Ansichten

DASHBOARD



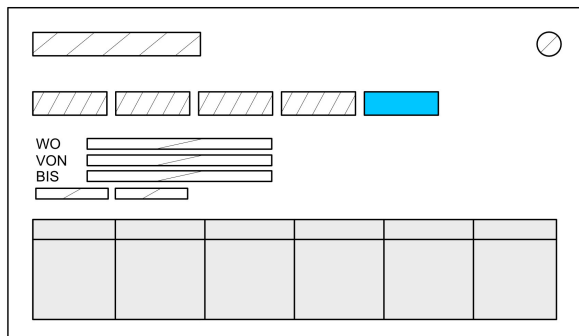
(a) Dashboard

TAB - DATEN



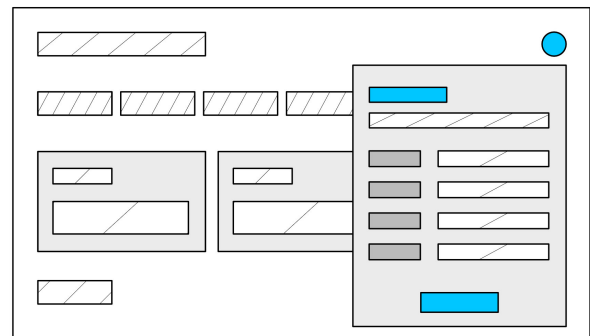
(b) Tab-Daten

TAB - NEBENKOSTENABRECHUNG



(c) Tab Nebenkostenabrechnung

PROFIL - POPUP



(d) Profil-Popup

Abbildung 5.2: Digitale GUI-Mockups der zentralen Ansichten

### 5.3 Dialogflüsse und Eingabevalidierung

Neue oder zu bearbeitende Datensätze werden über Dialoge mit Formularfeldern erfasst, die mit „OK“/„Abbrechen“ bestätigt bzw. verworfen werden. Pflichtfelder werden beim Bestätigen geprüft. Bei ungültiger Eingabe erscheint eine Fehlermeldung mit konkretem Hinweis, der Dialog bleibt geöffnet. Für den Mietvertrags-Dialog wird zusätzlich die Geschäftsregel zur zeitlichen Überschneidung je Mieteinheit geprüft. Lösch-Aktionen erfordern eine Sicherheitsabfrage und werden verweigert, wenn die zugehörige Geschäftsregel eine Löschung ausschließt.

## 6 Fazit

Dieses Dokument hat das Datenmodell mit seinen acht Geschäftsobjekten und deren Beziehungen als UML-Klassendiagramm spezifiziert, den Kernprozess „Nebenkostenabrechnung erstellen“ als UML-Aktivitätsdiagramm im Detail beschrieben und die zentralen Geschäftsregeln zu Vertragszeiträumen sowie zum Löschen referenzierter Datensätze festgelegt. Zusammen mit den System-schnittstellen und den Benutzerschnittstellen inklusive GUI-Mockups und Eingabevalidierung ergibt

sich damit eine vollständige fachliche Spezifikation, auf deren Grundlage das Architekturdokument die technische Umsetzung in der Erarbeitungsphase beschreibt.